

信息论：数字时代的基石

机器学习、大模型与信息传递的奥秘

课程名称：**信息论**—基础理论与应用

江南大学 理学院

2025年9月

教材

《信息论——基础理论与应用》第五版，傅祖芸，电子工业出版社
《信息论基础》，叶中行，高等教育出版社

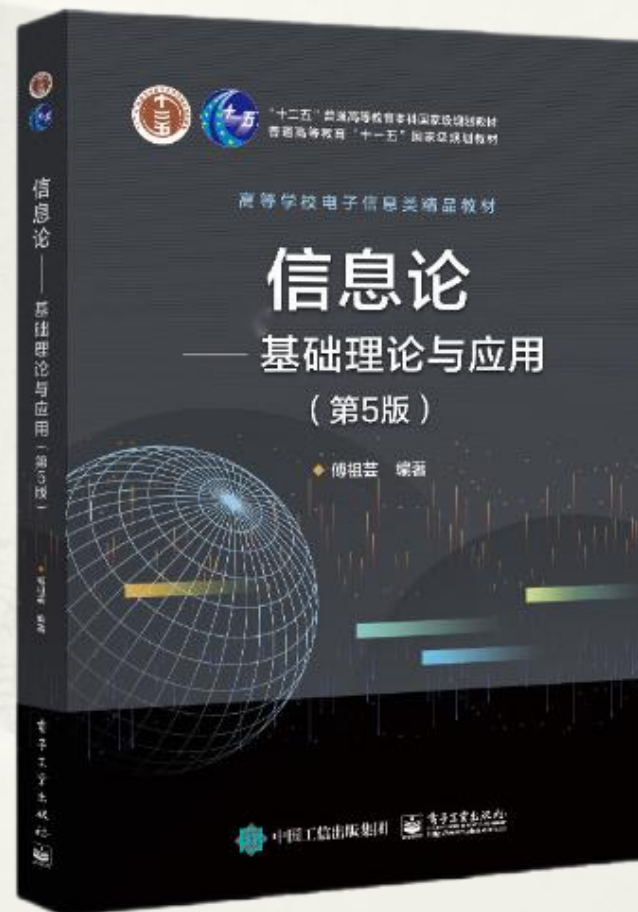
辅助教材

《概率论与数理统计教程》

考核方式

闭卷

平时	（包含考勤、作业等）	40%
期末		60%



课程概述

当今的时代是一个**信息**的时代，信息处理技术(**信息的定义（熵）**、**量化、编码**)的不断进步极大的影响了我们的生活，使我们的生活质量得到很大提高。本课程将介绍信息科学的**基础理论**和**基本方法**，课程将基于一个通信系统的抽象**数学模型**进行展开，课程的数学基础为概率论。整个课程由**基础理论**和**编码理论**两部分组成。

“信息”

—**信息时代**（量子信息、人工智能、大数据、区块链等前沿科技创新领域）；

—用计算机或手机获取、利用信息；社区、城市、国家治理；**信息技术**（IT）

—**信息与计算科学系**

- 组成客观世界的三大基本要素：

- 物质
- 能量
- 信息

- 没有物质什么都不存在，没有能量什么都不会发生，没有信息什么都无意义。

——美国学者欧廷格

思考：

- ChatGPT为什么会思考？AlphaGo为什么能下棋？（信息提取与建模/信息压缩）



智能AlphaGo与韩国棋手李世石

- 为什么理论上，你的微信消息永远不会传错？（信道编码/传输/纠错）
- 为什么GPT-4这样拥有万亿参数的大模型，能被压缩后装进你的手机？（信源压缩/编码）
- 为什么一张JPEG图片大小只有原文件的十分之一，看起来却几乎一样？（率失真理论）
- ◆ 信息论，就是所有人工智能‘思考’的底层语法
- ◆ 信息论不仅是关于通信的理论，更是关于如何表示、压缩和理解一切信息的终极哲学
- ◆ 没有信息论，就没有高效的存储和传输，大模型就无法落地应用

信息论

- 信息论以**信息**作为研究对象、以揭示信息的本质特性和规律为基础，应用概率论、随机过程和数理统计等方法来研究信息的**存储、传输、处理、控制**和**利用**等一般规律的科学。
- 以1948年Shannon发表的论文《通信的数学理论》为标志，宣告了信息论这门学科的诞生。
- 信息论已经成为现代信息科学的基础，是现代通信和信息技术的理论基础。概率论下的一个分支，与遍历及统计力学等都有密切关系，因而是多专业的必修课和选修课，并不程、电子工程、信息工程等专业

教学科研机构

- 电子工程系
- 计算机科学与技术系
- 自动化系
- 微电子学研究所
(微电子与纳电子学系)
- 软件学院
- 信息技术研究院

- * 投身信息产业的怀抱快三十年了，我有时也在想：信息何以会具备如此强大的力量？它的力量来自哪里？我们又该如何驾驭这一力量？在这三十年间，信息极大地释放了人类的能量，它所创造的价值超过了之前五千年的财富总和，但“信息”依然是个大家耳熟能详却又含义模糊的词。信息是人的镜子，它在技术更新与模式兴替中展现出变化万端的色彩。但我们回视人的心灵，却发现它在千百年来并没有太多的变化。“科技的互联网”不能描述信息的全部，信息只有作用于思维，才能显示出强大的力量。

——雷军（小米董事长）

- * 香农的信息论的意义怎么评价都不过分。无论是大数据、移动互联网等新趋势，还是我们日常使用的网络、电脑、电话、手机等，其中的很多原理都可以追溯到1948年香农的那篇开创性论文。

——刘韵洁(中国工程院院士)

香农其人-Shannon



- “三论”：**信息论**、控制论、系统论：对科学技术和思维的发展起到了巨大的推动作用，为现代多门新学科的出现奠定了坚实的基础
- 克劳德·香农是一位美国数学工程师，作为**信息论的创始人**，人们认为他是**20世纪最伟大的科学家之一**。他在通信技术与工程方面的创造性工作，**为计算机与远程通信奠定了坚实的理论基础**。人们尊崇香农为信息论及数字通信时代的**奠基之父**。

香农其人——攻读学位

- * 1938年在MIT获得获得电气工程硕士学位，硕士论文题目是《A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits》(继电器与开关电路的符号分析)。他注意到电话交换电路与布尔代数之间的类似性，即把布尔代数的“真”与“假”和电路系统的“开”与“关”对应起来，并用1和0表示。于是他**用布尔代数分析并优化开关电路**，这就**奠定了数字电路的理论基础**。哈佛大学的伽登纳(Howard Gardner)教授说，“这可能是本世纪最重要、最著名的一篇硕士论文”。
- * 1940年香农在MIT获得数学博士学位，而他的博士论文却是关于人类遗传学的，题目是《An Algebra for Theoretical Genetics》(理论遗传学的代数学)。

香农其人——信息理论

- ◆ 1948年发表论文：《A Mathematical Theory of Communication》（通信的数学理论）
 - “通信的根本问题是报文的再生，在某一点与另外选择的一点上报文应该精确地或者近似地重现”
 - 这篇论文建立了信息论这一学科，给出了通信系统的线性示意模型的新思想（首次引入“比特” (bit)一词）
- ◆ 通信的数学理论是香农在数学与工程研究上的顶峰。他把通信理论的解释公式化，对最有效地传输信息的问题进行了研究。
- ◆ 香农理论的重要特征是熵(entropy)的概念，他证明熵与信息内容的不确定程度有等价关系。

香农其人——参加工作

- * 1941年香农以数学研究员的身份进入新泽西州的AT&T贝尔电话公司，并在贝尔实验室工作到1972年；从24岁到55岁，整整31年。
- * 1956年他当了MIT的访问教授，1958年成为正式教授，1978年退休。
- * 二战时期，香农博士是一位著名的密码破译者。1949年香农发表了另外一篇重要论文

《Communication Theory of Secrecy Systems》

意义：使保密通信由艺术变成科学！

香农的主要工作

1948年，发表《通信的数学理论》。

1949年，发表《噪声下的通信》。

1956年，发表《噪声信道的零差错容量》。

1959年，发表《在保真度准则下的离散信源编码定理》。

1961年，发表《双路通信系统》。

第一章 绪论

1. 1 信息的概念

1. 2 信息论研究的对象、目的和任务

1. 3 信息论发展简史与信息科学

1.1 信息的概念

▣ 1.1.1 统计信息的概念

▣ 1.1.2 全信息的概念

1.1.1 统计信息的概念

信息的定义

- **百度：** 信息，指音讯、消息、通讯系统传输和处理的对象，泛指人类社会传播的一切内容
- **维基：** 是一个严谨的科学术语，其定义不统一，是由它的极端复杂性决定的。信息的表现形式多不胜数：声音、图片、温度、体积、颜色……信息的类别也不计其数：电子信息、财经信息、天气信息、生物信息
- 信息是它是一个既抽象又复杂的概念。信息的概念十分广泛，不同的定义有上百种以上。
- **数学家认为：** 信息是使概率分布发生改变的东西。
- **哲学家认为：** 信息是物质成分与意识成分按完全特殊的方式融合起来的产物。

1928年，美国数学家**哈特莱 (Hartley)**在《贝尔系统电话杂志》上发表了一篇题为《信息传输》的论文。他认为“**信息是选择的自由度**”。



► **信息概念**：选择通信符号的方式；

例如：假定符号表是**26**个英文字母及标点符号，那么用符号“**I am well**”传达了一种信息，而用符号“**I am sick**”传达了另一种信息。

► **度量方式**：选择的自由度。

例如：如果发信者只能从由**0**和**1**两个符号组成的符号表中选择符号而且长度限定为**1**，则发信者只有两种选择，即**0**和**1**，这时传达的信息量很小；如果放宽限制，如长度不超过**n** ($n > 1$) 则发信者可以选择的符号串有 $\sum_{i=1}^n 2^i$ 个，**n**越大能传达的信息量就越大。

美国数学家、控制论的主要奠基人**维纳(Wiener)**在1950年出版的《控制论与社会》一书中写到：“**信息既不是物质又不是能量，信息就是信息**”。这句话起初受到批评和嘲笑。但正是这句话揭示了信息的特质：即信息是独立于物质和能量之外存在于客观世界的**第三要素**。



信息就是我们在适应外部世界，并把这种适应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行交换的内容的名称。

接收信息和使用信息的过程，就是我们适应外界环境的偶然性的过程，也是我们在这个环境中有效地生活的过程。

信息就是差异

- 1975年，意大利学者朗格(G.Longe)在《信息论：新的趋势与未决问题》中提出“信息是反映事物的形式、关系和差别的东西，信息是包含于客体间的差别中，而不是在客体本身中”。
- 1948年，另一位美国数学家香农 (C. E. Shannon) 在《贝尔系统电话杂志》发表了题为《通信的数学理论》的长篇论文。他创立了信息论，他认为“信息是事物运动状态或存在方式的不确定性的描述”。

何为信息？ 什么能提供信息？

- 我将你原来不知道的结果告诉你，就是提供了信息！

例1 当我给你一封信时，你就从我这里获得了信息，因为你事先并不知道其中的内容。

例2 设电脑彩票由8个10进制数组成。在开奖之前，我们不知道特等奖号码的信息，因为特等奖的号码是不确定。特等奖号码的信息只有在开奖时才获得。一旦开奖，就获得了8个十进制数的信息。

**这就是说，将未知的变成已知的时就获得了信息！
信息寓于不确定之中！**

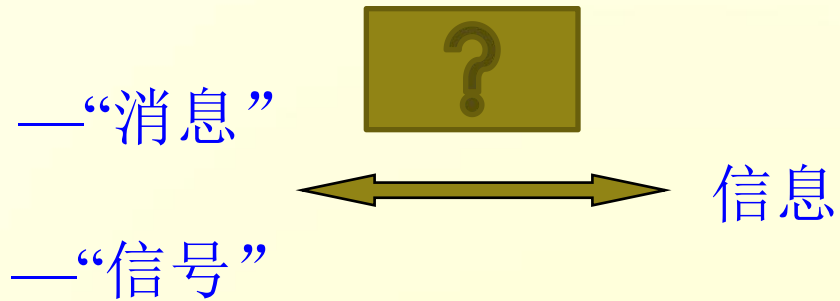
简单地说，信息就是：

(1) 当未知的变成已知的之后获取的信息；

(2) 当未知的还没变成已知之前包含的未知信息。信息寓于不确定之中！

请解释一下什么叫信息？

—“消息”、“信号”、“知识”、“情报”



信息与消息和信号的区别

- * 在通信中对信息的表达分为三个层次：信号、消息、信息。
 - * **信号**：是信息的物理表达层，是三个层次中最具体的层次。它是一个物理量，是一个载荷信息的实体，可测量、可描述、可显示。如电信号、光信号等。
 - * **消息**：(或称为符号)是信息的数学表达层，它虽不是一个物理量，但是可以定量地加以描述，它是具体物理信号的进一步数学抽象，可将具体物理信号抽象为两大类型：
 - 1) 离散(数字)消息，是一组未知量，可用随机序列来描述： $\underline{U} = (U_1 \dots U_i \dots U_L)$
 - 2) 连续(模拟)消息，也是未知量，它可用随机过程来描述： $U(t, \omega)$
- 被感知和理解 可以进行传递和获取**

信息与消息和信号的关系

- * **信息**——可以认为是具体的物理信号、数学描述的消息的内涵，即信号具体载荷的内容、消息描述的含义。
- * **信号**——则是抽象信息在物理层表达的外延；
- * **消息**——则是抽象信息在数学层表达的外延。
- * 同一信息，可以采用不同的信号形式(比如电信号、光信号、声信号等)来载荷；
- * 同一信息，也可以采用不同的数学表达形式(比如离散或连续)来定量描述；
- * 同一信号形式，比如“0”与“1”可以表达不同形式的信息，比如无与有、断与通、低与高(电平)等等。

❖ 举例：

▶ 电视转播球赛

球赛情况

电视中的图像和声音

电信号

▶ 广播播放球赛

球赛情况

广播中的声音

电、声信号

▶ 网络转播球赛

球赛情况

计算机上的图像和声音

电信号

▶ 报纸刊登球赛

...

信息

消息

信号

信息
↑
消息
↑
信号

- * 从以上分析可知，在通信系统中形式上传输的是消息，但实质上传输的是**信息**。**消息只是表达信息的工具，载荷信息的客体**。显然，在通信中被利用的（即携带信息的）实际客体是不重要的，而重要的是信息。信息较抽象，而消息是较具体的，但不一定是物理性的。通信的结果是消除或部分消除不确定性从而获得信息。
- * 把**消息**转换成适合信道传输的物理量，这种物理量称为**信号**

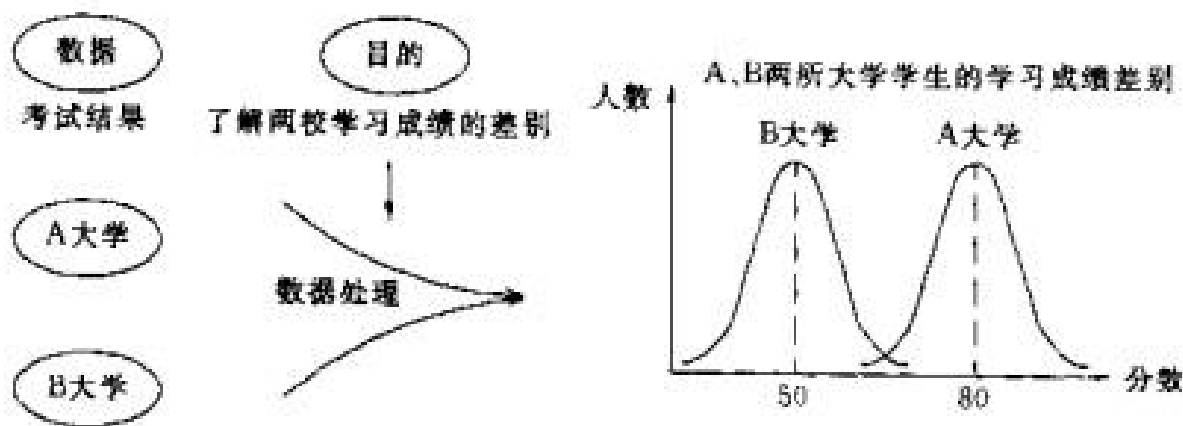
信息与知识的区别

- 知识是人们根据某种目的，从自然界收集得来的数据中，整理、概括、提取得到有价值的、人们所需的信息。知识是一种具有普遍和概括性质的高层次的信息。

例：有一堆A、B两所大学学生的考试成绩数据。

为了了解A、B两所大学学生的学习成绩水平的差别，而进行统计处理，得到一张曲线图。

知识是信息、但不等于信息的全体



知识是以实践为基础，通过抽象思维，对客观事物规律性的概括。知识信息只是人类社会中客观存在的部分信息。

信息与情报的区别

- * 情报学中定义：

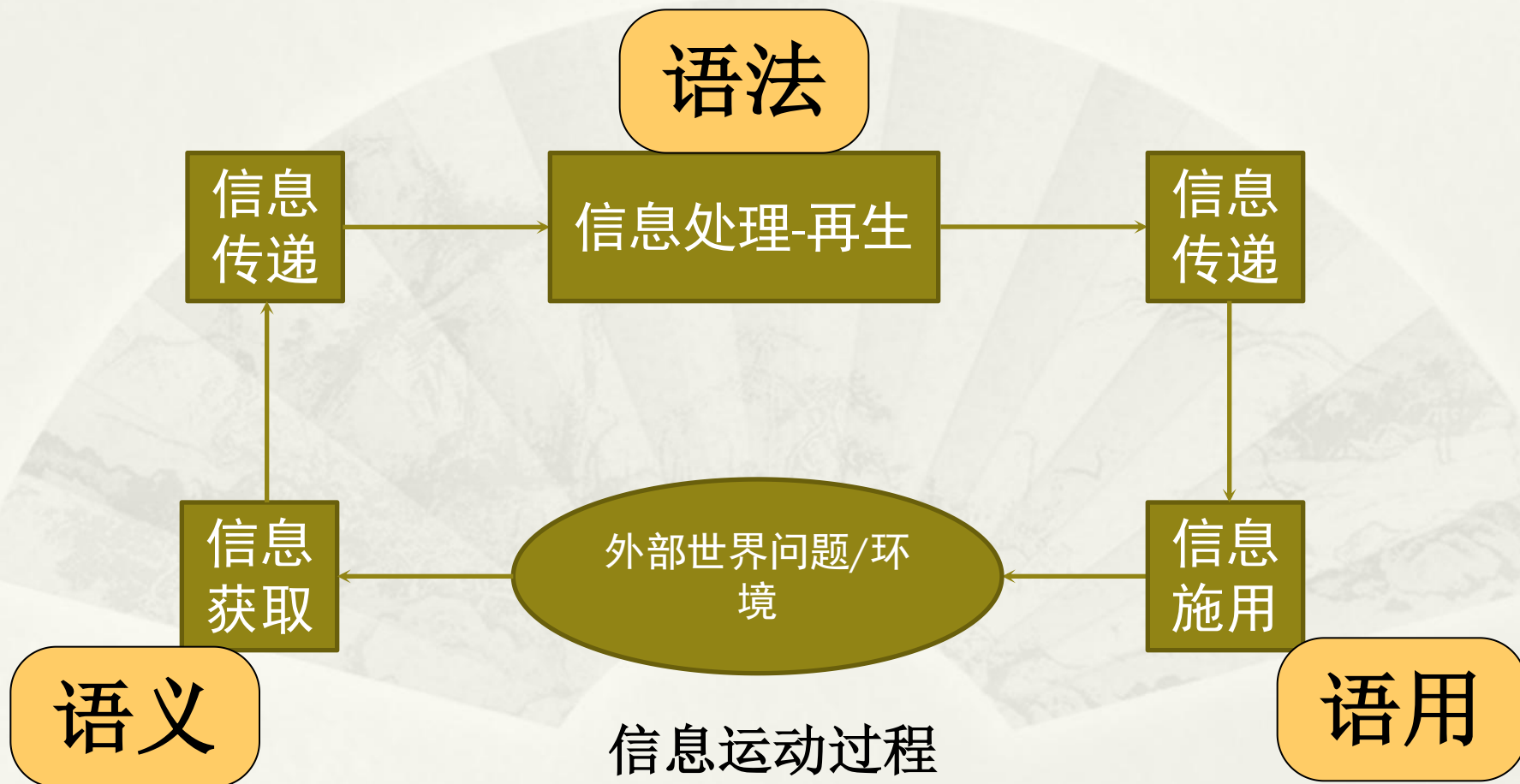
情报是人们对于某个特定对象所见、所闻、所理解而产生的知识。

- * 如“对敌方情况的报告”、

“文献资料中对于最新情况的报道或者进行资料整理的成果”等！

1.1.2 全信息的概念

- 信息是事物运动的状态与方式，就是关于事物运动的千差万别的状态和方式的知识。（钟义信）



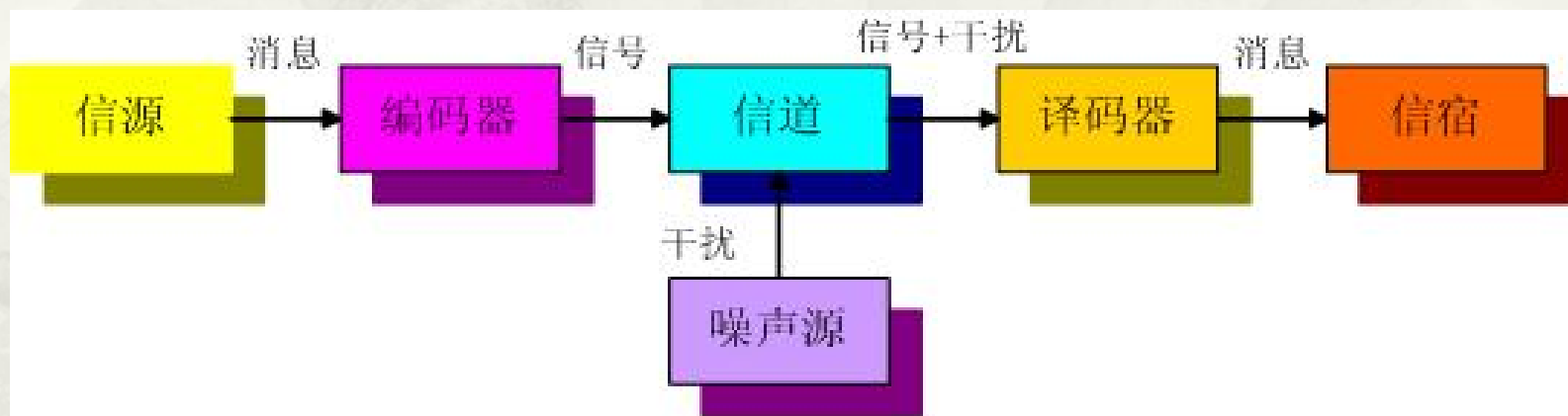
- * **语义信息：**事物运动状态和方式的具体含义
- * **语法信息：**事物运动状态和状态改变的方式的本身
- * **语用信息：**事物运动状态和方式及其具体含义对观察者的效用

张平：语义信息是通信与AI融合的关键, 倡导为突破信息理论贡献中国科学家力量。

(<http://www.news.cn/tech/20240718/4df94905b8074bd4b28ee280e0720ea8/c.html>)

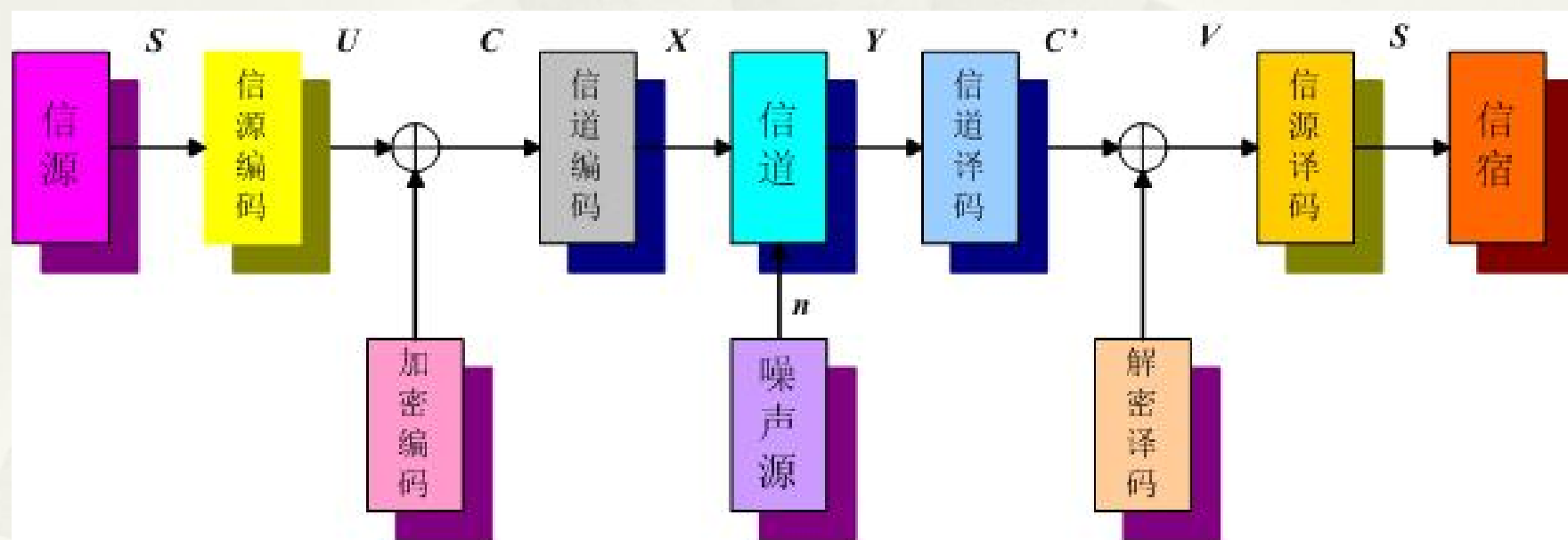
1.2 信息论研究的对象、目的和内容

- ▣ **研究对象**：通信系统模型，包括信源、编码器、信道、译码器和信宿



1.2 通信系统模型

□ 研究目的：它的主要目的是提高信息系统的可靠性(准确、不失真)、有效性(经济性)、保密性和认证性以便达到系统最优化。



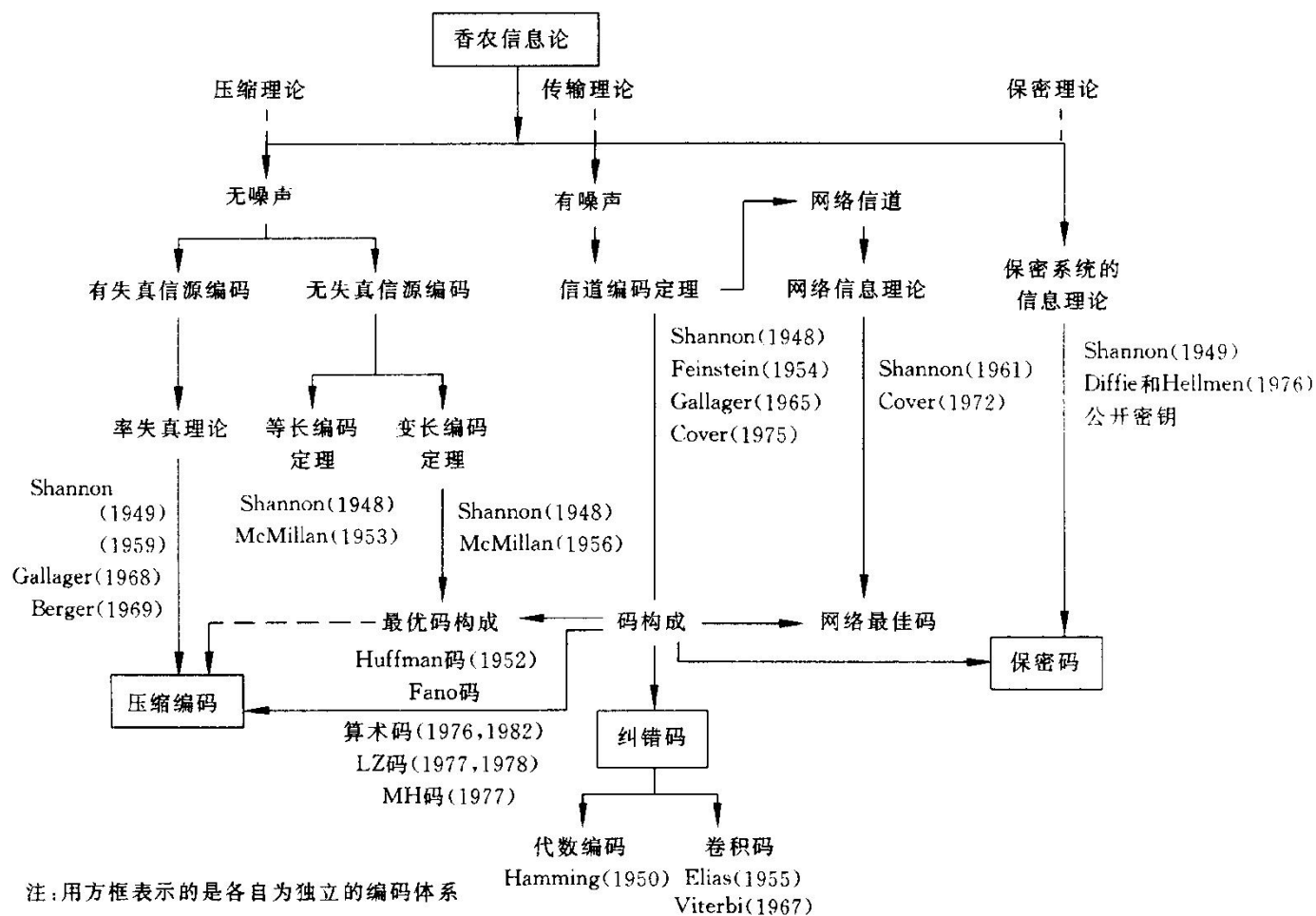
1.3 信息传输系统模型

□ 研究内容: 关于信息论的研究内容, 一般有以下三种解释:

- 狭义信息论(香农基本理论)
- 一般信息论
- 广义信息论

1 香农信息论或狭义信息论

主要研究信息的测度(2)、信道容量(3)、信息率失真函数(7)，与这三个概念相对应的香农三大定理(香农公式4)以及信源(5, 8)和信道编码(6, 9)。



注：用方框表示的是各自为独立的编码体系

图 1.5 香农信息论的科学体系

香农信息论的优点

- ① 它是一个科学的定义，有明确的数学模型和定量计算。
- ② 它与日常用语中的信息量的含义是一致的。

香农信息论的缺点

- ① 香农定义信息的出发点是假定事物状态可以用一个经典集合论为基础的概率模型来描述。实际存在的某些事物运动状态要寻找一个合适的概率模型往往是非常困难的。某些情况下，这一模型不一定存在。
- ② 香农定义信息的度量没有考虑受信者的主观性和主观意义，也撇开了信息的具体含义、具体用途、重要程度和引起的后果等元素。这就与实际情况不完全一致。这样，它的适用范围会受到严重影响。

2

一般信息论

主要是研究信息传输和处理问题。

除了香农基本理论之外，还包括噪声理论、信号滤波和预测、统计检测与估计理论、调制理论。后一部分内容以美国科学家维纳 (N·Wiener) 为代表。

一般信息论

```
graph TD; A([一般信息论]) --- B[信号滤波  
预测理论]; A --- C[调制  
理论]; A --- D[香农  
信息论]; A --- E[噪声  
理论]; A --- F[统计检测  
估计理论];
```

信号滤波
预测理论

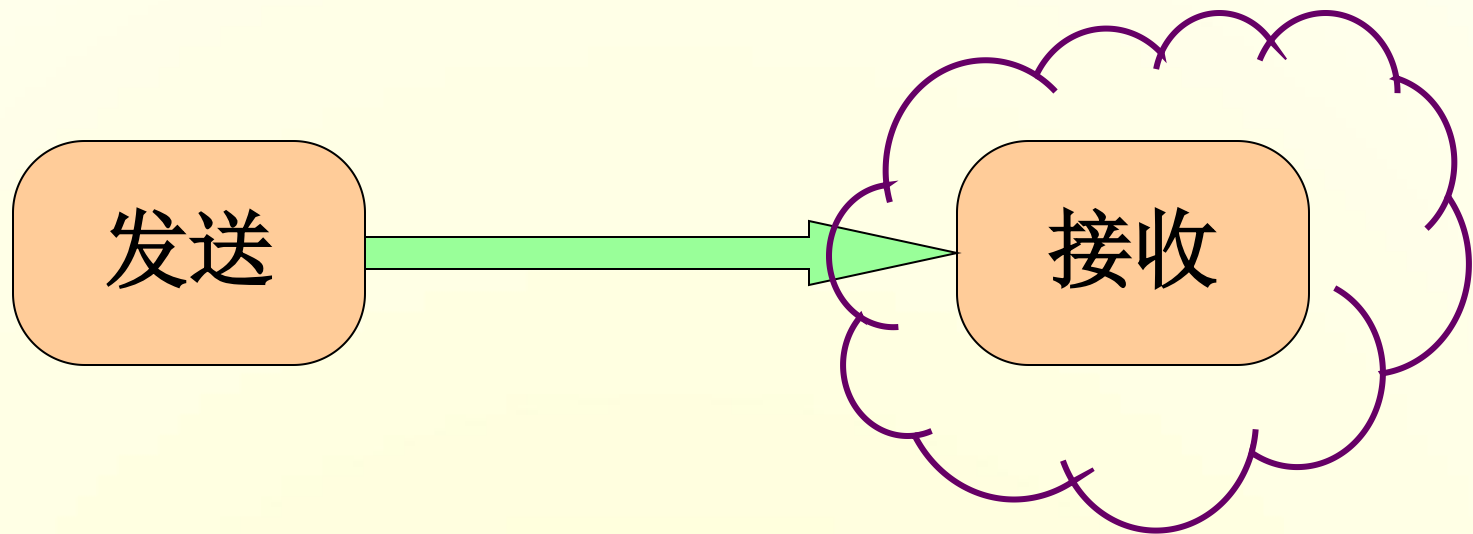
调制
理论

香农
信息论

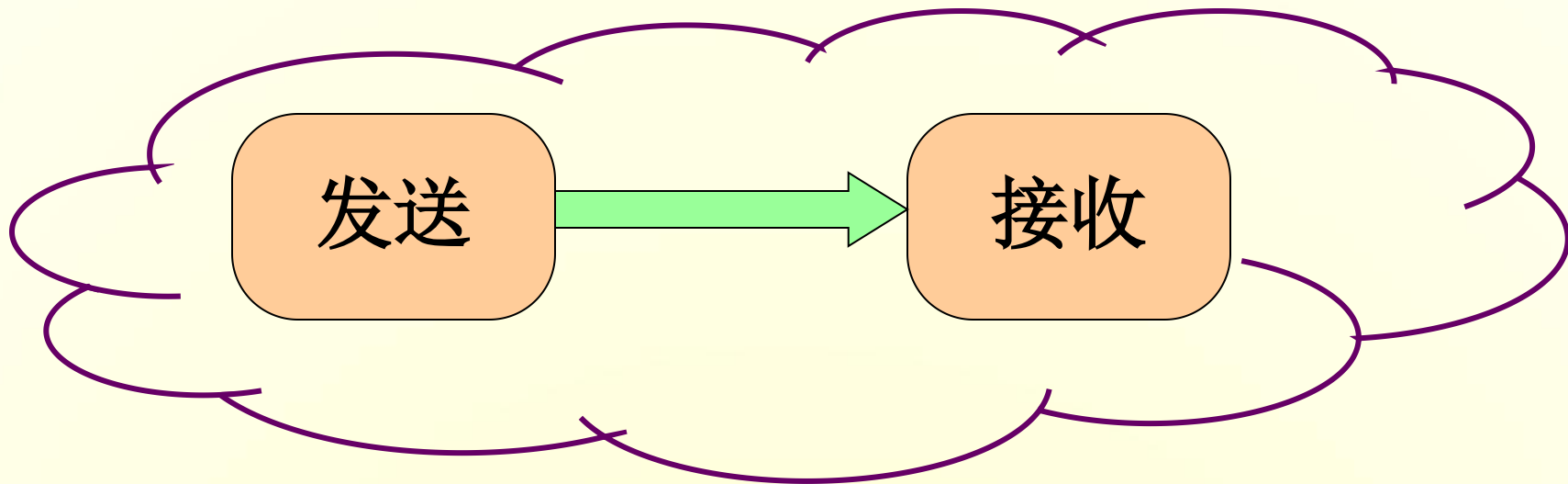
噪声
理论

统计检测
估计理论

虽然维纳和香农等人都是运用概率和统计数学的方法研究准确或近似再现消息的问题，都是通信系统的最优化问题。但他们之间有一个重要的区别。



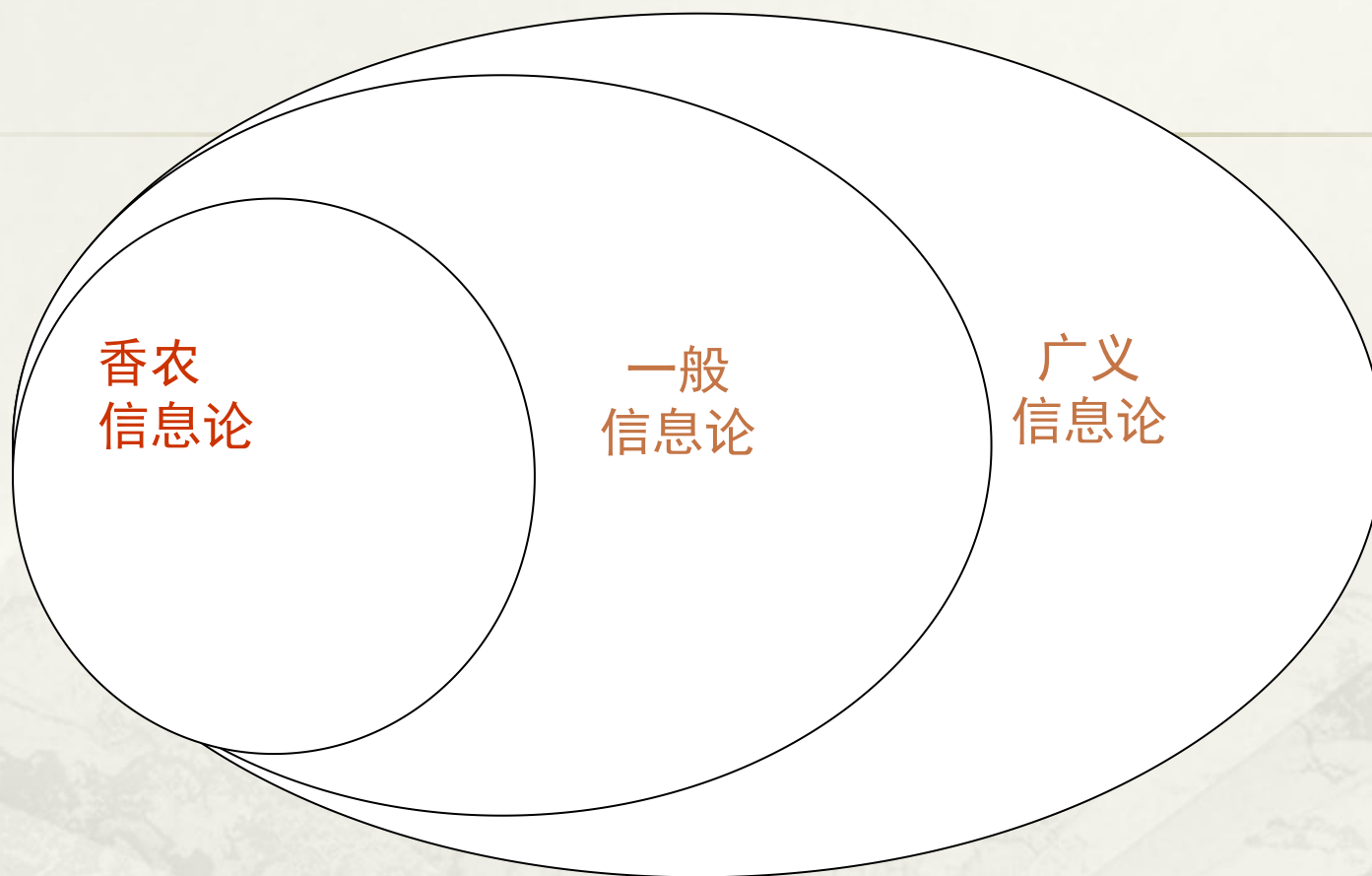
维纳研究的重点是在接收端。研究消息在传输过程中受到干扰时，在接收端如何把消息从干扰中提取出来，并建立了最佳过滤理论（维纳滤波器）、统计检测与估计理论、噪声理论等。



香农研究的对象是从信源到信宿的全过程，是收、发端联合最优化问题，重点是编码。为此，发展了信息测度理论、信道容量理论和编码理论等等。

3 广义信息论

- 概括说来，凡是能够用广义通信系统模型描述的过程或系统，都能用信息基本理论来研究。
- 反过来，所有研究信息的识别、控制、提取、变换、传输、处理、存贮、显示、价值、作用、安全以及信息量的大小的一般规律以及实现这些原理的技术手段的工程学科，信息论的完备和延伸，也都属于广义信息论的范畴。



1.3 信息论发展简史与信息科学

信息论自诞生到现在不过60多年，在人类科学史上是相当短暂的。但它的发展和对学术界及人类社会的影响是相当广泛和深刻的。信息作为一种资源，如何开发、利用、共享，是人们普遍关心的问题。

在人类历史的长河中，信息传输和传播手段经历了五次重大变革：

1 语言的产生。

2 文字的产生。

3 印刷术的发明。

4 电报、电话的发明。

5 计算机技术与通信技术相结合，促进了网络通信的发展。

1924年，奈奎斯特
(**Harry Nyquist**)
(1889-1976)解释了信号
带宽和信息速率之间的
关系。



1936年，阿姆斯特朗
(Edwin·Armstrong) 指出增大
带宽可以使抗干扰能力加
强，并根据这一思想提
出了宽频移的频率调制方法。



1939年，达得利

(Homer Dudley) 发明



了带通声码器，指出通信所需带宽至少同待传送消息的带宽应该一样。声码器是最早的语音数据压缩系统。这一时期还诞生了无线电广播和电视广播。

1928年，哈特莱（Hartley）首先提出了用对数度量信息的概念。Hartley的工作给Shannon很大的启示，他在1941~1944年对通信和密码进行深入研究，用概率论和数理统计的方法系统地讨论了通信的基本问题，得出了几个重要而带有普遍意义的结论。

1 阐明通信系统传递的对象；

2 提出了信息熵的概念；

3 指出通信系统的中心问题；

4 指明了解决问题的方法；

以上这些成果1948年以“通信的数学理论”（**A mathematical theory of communication**）为题公开发表，标志着信息论的正式诞生。

维纳（**Wiener**）在研究火控系统和人体神经系统时，提出了在干扰作用下的信息**最佳滤波理论**，成为信息论的一个重要分支。

50 年代，信息论在学术界引起了巨大反响。1951年，美国无线电工程师协会（IRE）成立了信息论组，并于1955年正式出版了信息论汇刊。

1959年，香农发表了“保真度准则下的离散信源编码定理”（Coding theorems for a discrete source with a fidelity criterion）系统地提出了信息率失真理论（rate-distortion theory）。为信源压缩编码的研究奠定了理论基础。

60 年代，信道编码技术有了较大发展，尤其，以Viterbi译码为代表的译码方法被美国卫星通信系统采用后，使它成为信息论的又一重要分支。

1961年，香农的重要论文“双路通信信道”开拓了网络信息论的研究。1970年以来，随着卫星通信、计算机通信网的迅速发展，网络信息理论的研究成为当前信息论的中心研究课题之一。

随着通信规模的不断扩大，人们逐渐意识到信息安全是通信系统正常运行的必要条件。于是，把密码学也归类为信息论的分支。如今信息安全已是网络通信和电子商务系统中不可缺少的重要环节。

人们对信息的认识越来越深入，先后提出了加权熵、动态熵等概念，建立在模糊数学基础之上的模糊信息的研究也取得了一定的进展。

信息论不仅在通信、广播、电视、雷达、导航、计算机、自动控制、电子对抗等电子学领域得到了直接应用，还广泛地渗透到诸如医学、生物学、心理学、神经生理学等自然科学的各个方面，甚至渗透到语言学、美学等领域。

从60年代开始，一些社会学家在研究社会问题和社会现象时，先后提出了后工业社会和信息社会的概念，信息论开始向经济学和社会科学领域渗透。

1977年，美国经济学家**马克·波拉特**发表了长达九卷的《**信息经济**》报告，用信息论的基本概
和社会现象，
从自然科学领
经济学和社会科学领域。信息论迅速发展
成为涉及范围极广的广义信息论——即
信息科学。



本课程的内容

- * 信息论基础—香农信息论。
- * 主要包括
 - 1) 信源的描述，信息的定量度量、分析与计算。
 - 2) 信道的描述，信道传输的定量度量、分析与计算。
 - 3) 信源、信道与通信系统之间的统计匹配，以及通信系统的优化。
- * ——Shannon的三个编码定理。
- * 信息论诞生六十多年来，至今仍然是指导通信技术发展的理论基础，是创新通信体制的源泉。